

ADC (Analog-to-Digital Converter)

Jembatan Dunia Analog ke Sistem Digital: Prinsip, Arsitektur, dan Optimasi Sinyal

Abby Putro Nugroho

40040324620017

TRO - 2024 - A

Prinsip Dasar ADC

Memahami proses transformasi sinyal kontinu menjadi data numerik diskrit.

Tiga Tahapan Utama Konversi



Sampling

Proses menangkap nilai tegangan analog pada interval waktu tertentu. Frekuensi sampling harus memenuhi kriteria *Nyquist*.



Kuantisasi

Memetakan nilai tegangan yang ditangkap ke level angka diskrit terdekat berdasarkan resolusi ADC yang tersedia.

Encoding

Mengubah hasil kuantisasi menjadi format biner (digital) agar dapat diolah oleh CPU mikrokontroler.

Resolusi 12-bit & Tegangan Referensi

4096

Tingkat Diskrit

Parameter Teknis

- **Resolusi 12-bit:** Menghasilkan $2^{12} = 4096$ kombinasi nilai (0 hingga 4095).
- **VREF:** Tegangan acuan maksimal. Jika $V_{REF} = 3.3V$, maka resolusi tegangan per step (LSB) adalah ~ 0.8 mV.
- **Akurasi:** Sangat bergantung pada stabilitas tegangan referensi dan tingkat noise pada sirkuit analog.

Rumus Konversi Digital

$$D_{\text{out}} = \frac{V_{\text{in}}}{V_{\text{ref}}} \times (2^n - 1)$$

Dimana **n** adalah jumlah bit resolusi dan **V_{in}** adalah tegangan input analog.

Implementasi ESP32 ADC

Eksplorasi fitur atenuasi dan manajemen dual unit ADC.

ESP32: Atenuasi & Unit ADC

Atenuasi (dB)

ESP32 menggunakan atenuasi internal untuk memperluas jangkauan pembacaan input melampaui VREF 1.1V standar.

- 0dB: hingga 1.1V
- 11dB: hingga ~3.3V (paling sering digunakan)

ADC1 vs ADC2

ESP32 memiliki dua unit independen:

- **ADC1**: Memiliki 8 channel, stabil dan bebas digunakan kapan saja.
- **ADC2**: Memiliki 10 channel, namun **tidak bisa digunakan** jika WiFi sedang aktif.

Kalibrasi eFuse ESP32

600 × 400

Mengatasi Ketidaklinieran

ADC ESP32 dikenal memiliki kurva yang kurang linier pada ujung rentang tegangan. Solusinya adalah kalibrasi.

- **eFuse:** Data kalibrasi pabrik yang disimpan dalam memori permanen chip.
- **API Kalibrasi:** ESP-IDF menyediakan fungsi untuk mengoreksi nilai mentah ADC menggunakan data eFuse tersebut secara otomatis.

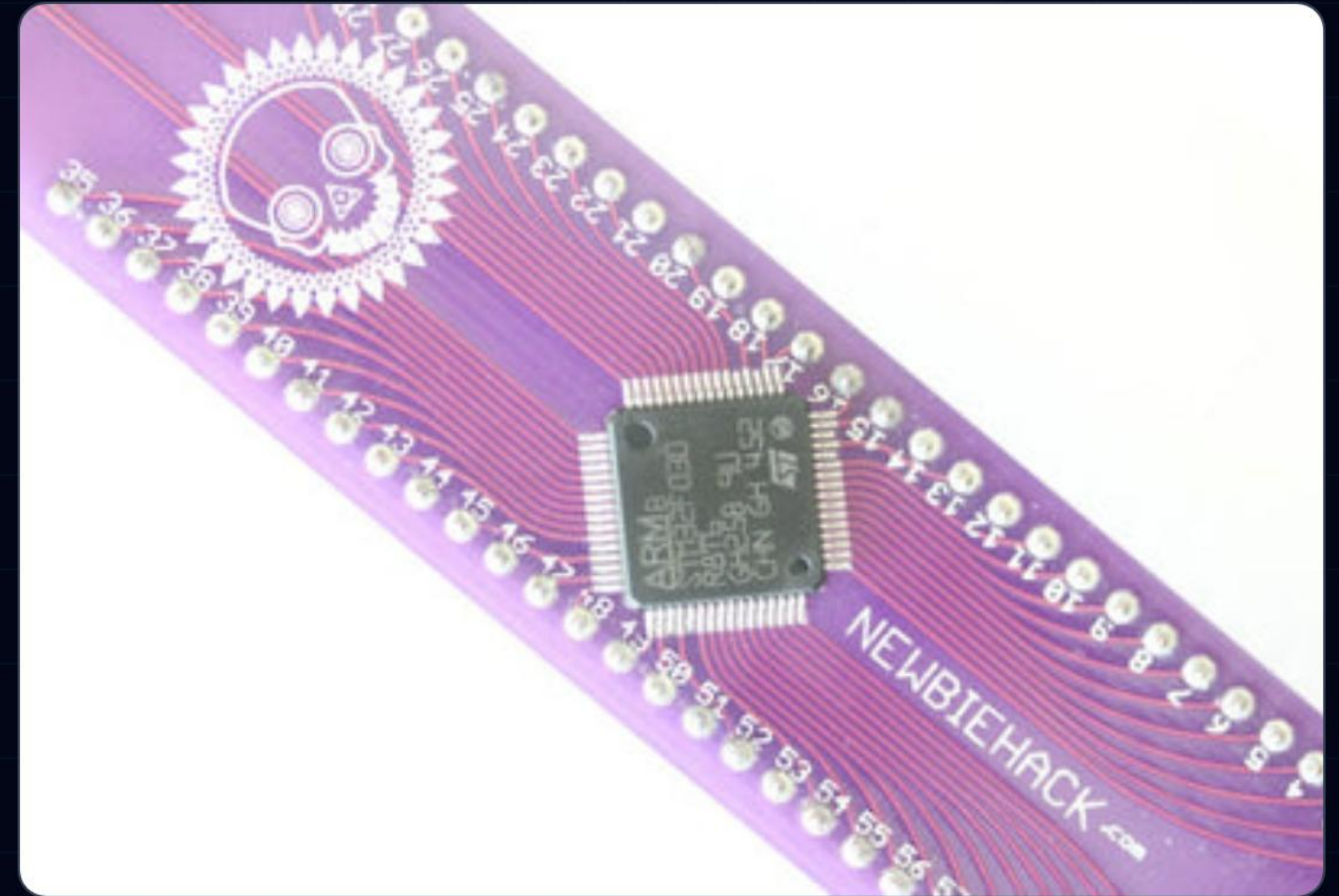
Implementasi STM32 ADC

Fitur industri: Scan Mode, Multi-channel, dan Monitoring Hardware.

STM32: Scan Mode & Watchdog

Fitur Canggih

- **Channel & Groups:** Mendukung banyak channel yang dikelompokkan (Regular & Injected groups).
- **Scan Mode:** Memungkinkan ADC membaca seluruh daftar channel secara berurutan secara otomatis dalam satu trigger.
- **Analog Watchdog:** Fitur hardware yang memantau tegangan. Jika melewati ambang batas (threshold) tertentu, hardware akan langsung memicu interrupt tanpa bantuan CPU.



Filter & Optimasi DMA

Efisiensi Pengolahan Data

Untuk sinyal yang bersih dan sistem yang responsif:

- **Teknik Filter:** Implementasi *Moving Average* atau *Exponential Filter* di software untuk meredam noise analog.
- **DMA (Direct Memory Access):** Memungkinkan pemindahan data ADC langsung ke RAM tanpa campur tangan CPU. CPU hanya bekerja saat blok data sudah siap diproses.

600 × 400

Q&A

Ada pertanyaan terkait ADC (Analog-to-Digital Converter)?

Abby Putro Nugroho

40040324620017

TRO - 2024 - A

| Image Sources



Thumbnail for

buildyourcnc.com

https://buildyourcnc.com/cdn/shop/files/IMG_9727-800.jpg?v=1745716413&width=416

Source: buildyourcnc.com